



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач II тура, с которыми справитесь, не позднее 5 ноября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу **kvantik.com/short/matkonkurs**), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

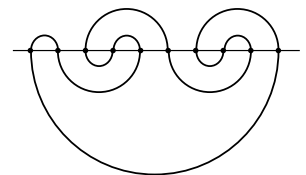
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

II ТУР

6. На прямой через промежутки длиной 1 см отмечено 10 точек. Квантик хочет соединить их одной замкнутой линией, состоящей из полуокружностей с концами в этих точках, так чтобы полуокружности сверху и снизу от прямой чередовались и не пересекали друг друга. Может ли у него при этом получиться ровно 3 полуокружности диаметром 1 см?

(На рисунке приведён пример, в котором полуокружностей диаметром 1 см ровно 5.)



7. Однажды Толик написал в своей тетради несколько двузначных чисел, среди которых нет одинаковых, а общая сумма равна 4888. Какие числа написал Толик?

Слушай, столько времени прошло, а я так и не решил твою задачу. Какой ответ?

Я не помню



Авторы задач: Сергей Полозков (6, 8), Сергей Дворянинов (7), Константин Кноп (9), Кирилл Сухов (10)



8. В ряд стоят 8 тарелок, на крайних лежит по одной конфете, остальные пусты. За ход разрешается указать на любую пустую тарелку, и ведущий положит в неё столько конфет, сколько их лежит в сумме в ближайшей левой и ближайшей правой непустых тарелках. Можно делать ходы, пока есть пустые тарелки. Какого наибольшего суммарного количества конфет на тарелках можно добиться?

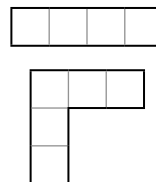
9. На встрече было 10 человек, некоторые пожали друг другу руки. Для каждого из десяти человек оказалось, что между остальными девятью людьми произошло ровно 12 рукопожатий.

а) Приведите пример, как такое могло быть.

б) Верно ли, что в любом примере общее число рукопожатий будет одним и тем же?



10. При каких $n > 5$ квадрат $n \times n$ можно разрезать на полоски 1×4 и пятиклеточные уголки (см. рисунок)?



Художник Николай Крутиков